

1.

What is a Normal Distribution also known as?

- A) Random Curve
- B) Bell-Shaped Curve
- C) Linear Graph
- D) Pie Distribution

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Normal Distribution সাধারণত Bell-Shaped Curve নামে পরিচিত কারণ এর গ্রাফ ঘন্টার মতো আকৃতির হয়।

2.

In a normal distribution, where is the mean located?

- A) At the left end
- B) At the right end
- C) At the center
- D) Outside the curve

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Normal Distribution এ mean, median এবং mode একই স্থানে থাকে, যা curve এর কেন্দ্রে অবস্থান করে।

3.

Which factor affects the spread of a normal distribution curve?

- A) Mean
- B) Standard Deviation
- C) Dataset Name
- D) Index Value

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Standard Deviation পরিবর্তনের মাধ্যমে curve কতটা ছড়াবে বা সংকুচিত হবে তা নির্ধারিত হয়।

4.

If standard deviation increases, what happens to the normal distribution curve?

- A) Curve becomes narrower
- B) Curve becomes wider
- C) Curve disappears
- D) Curve shifts left only

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Standard Deviation বাড়লে ডেটা বেশি ছড়িয়ে পড়ে, ফলে curve আরও প্রশস্ত হয়।

5.

According to the Empirical Rule, approximately how much data lies within ± 1 standard deviation?

- A) 50%
- B) 68%
- C) 95%
- D) 99.7%

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Empirical Rule অনুযায়ী প্রায় 68% ডেটা mean এর ± 1 standard deviation এর মধ্যে থাকে।

6.

According to the Empirical Rule, approximately how much data lies within ± 2 standard deviations?

- A) 68%
- B) 75%
- C) 95%
- D) 99%

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Empirical Rule অনুযায়ী প্রায় 95% ডেটা mean এর ± 2 standard deviation এর মধ্যে অবস্থান করে।

7.

What does a Z-score represent?

- A) Dataset size
- B) Number of features
- C) Distance from mean in standard deviations
- D) Total variance

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Z-score বোঝায় একটি data point mean থেকে কত standard deviation দূরে রয়েছে।

8.

What is the Z-score of a value exactly equal to the mean?

- A) 1
- B) -1
- C) 0
- D) 100

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: যদি কোনো মান mean এর সমান হয়, তাহলে তার Z-score হবে 0 কারণ তার কোনো deviation নেই।

9.

What does IQR stand for?

- A) Internal Quantile Range
- B) Inter Quartile Range
- C) Indexed Quartile Ratio
- D) Integrated Query Range

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: IQR এর পূর্ণরূপ হলো Inter Quartile Range, যা ডেটার মধ্যবর্তী spread পরিমাপ করে।

10.

How is IQR calculated?

- A) $Q1 + Q3$
- B) Mean – Median
- C) $Q3 - Q1$
- D) Max – Min

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: IQR নির্ণয় করা হয় তৃতীয় quartile ($Q3$) থেকে প্রথম quartile ($Q1$) বিয়োগ করে।